

Analiza zawartości wody w serze A i serze B

Wilchelm

Wprowadzenie

Badano zawartość wody (w %) w serze topionym dwóch rodzajów, „A” i „B”, w zależności od czasu dojrzewania. Pomiary przeprowadzono w serze świeżym (S0) oraz w trzecim (S3) i piątym tygodniu (S5).

Cele badawcze:

1. Czy przechowywanie sera „A” wpływa istotnie na zmniejszenie się w nim zawartości wody?
2. Czy przechowywanie sera „B” wpływa istotnie na zmniejszenie się w nim zawartości wody?
3. Czy różnica w zawartości wody w terminach S0 i S3 jest istotna statystycznie?
4. Czy różnica w zawartości wody w terminach S3 i S5 jest istotna statystycznie?
5. Jakiego średniego procentu utraty wody można się spodziewać w terminach S3 i S5?
6. Czy istnieją statystycznie istotne różnice w utracie wilgotności pomiędzy serem „A” a serem „B” w analizowanych terminach?

Przygotowanie Danych

```
# Przygotowanie danych
S0_1 <- c(42.3, 42.5, 41.0, 40.8, 42.4)
S3_1 <- c(38.7, 38.1, 39.3, 37.7, 39.0)
S5_1 <- c(39.4, 36.5, 36.3, 36.3, 36.6)
S0_2 <- c(41.4, 40.1, 41.5, 41.6, 39.9)
S3_2 <- c(39.9, 38.2, 37.7, 37.9, 37.2)
S5_2 <- c(38.2, 37.4, 35.1, 35.2, 34.5)

# Tworzenie ram danych
ser_A <- data.frame(S0=S0_1, S3=S3_1, S5=S5_1)
ser_B <- data.frame(S0=S0_2, S3=S3_2, S5=S5_2)
```

Wyświetlenie Danych i Statystyki Opisowe

```
# Wyświetlenie Ser A
ser_A
```

```
##      S0      S3      S5
## 1 42.3 38.7 39.4
## 2 42.5 38.1 36.5
## 3 41.0 39.3 36.3
## 4 40.8 37.7 36.3
## 5 42.4 39.0 36.6
```

```
# Wyświetlenie Ser B
ser_B
```

```
##      S0      S3      S5
## 1 41.4 39.9 38.2
## 2 40.1 38.2 37.4
## 3 41.5 37.7 35.1
## 4 41.6 37.9 35.2
## 5 39.9 37.2 34.5
```

```
# Statystyki podsumowujące
summary(ser_A)
```

```
##           S0           S3           S5
## Min.      :40.8   Min.    :37.70   Min.    :36.30
## 1st Qu.:41.0   1st Qu.:38.10   1st Qu.:36.30
## Median :42.3   Median :38.70   Median :36.50
## Mean    :41.8   Mean    :38.56   Mean    :37.02
## 3rd Qu.:42.4   3rd Qu.:39.00   3rd Qu.:36.60
## Max.    :42.5   Max.    :39.30   Max.    :39.40
```

```
summary(ser_B)
```

```
##           S0           S3           S5
## Min.      :39.9   Min.    :37.20   Min.    :34.50
## 1st Qu.:40.1   1st Qu.:37.70   1st Qu.:35.10
## Median :41.4   Median :37.90   Median :35.20
## Mean    :40.9   Mean    :38.18   Mean    :36.08
## 3rd Qu.:41.5   3rd Qu.:38.20   3rd Qu.:37.40
## Max.    :41.6   Max.    :39.90   Max.    :38.20
```

Graficzne Przedstawienie Danych

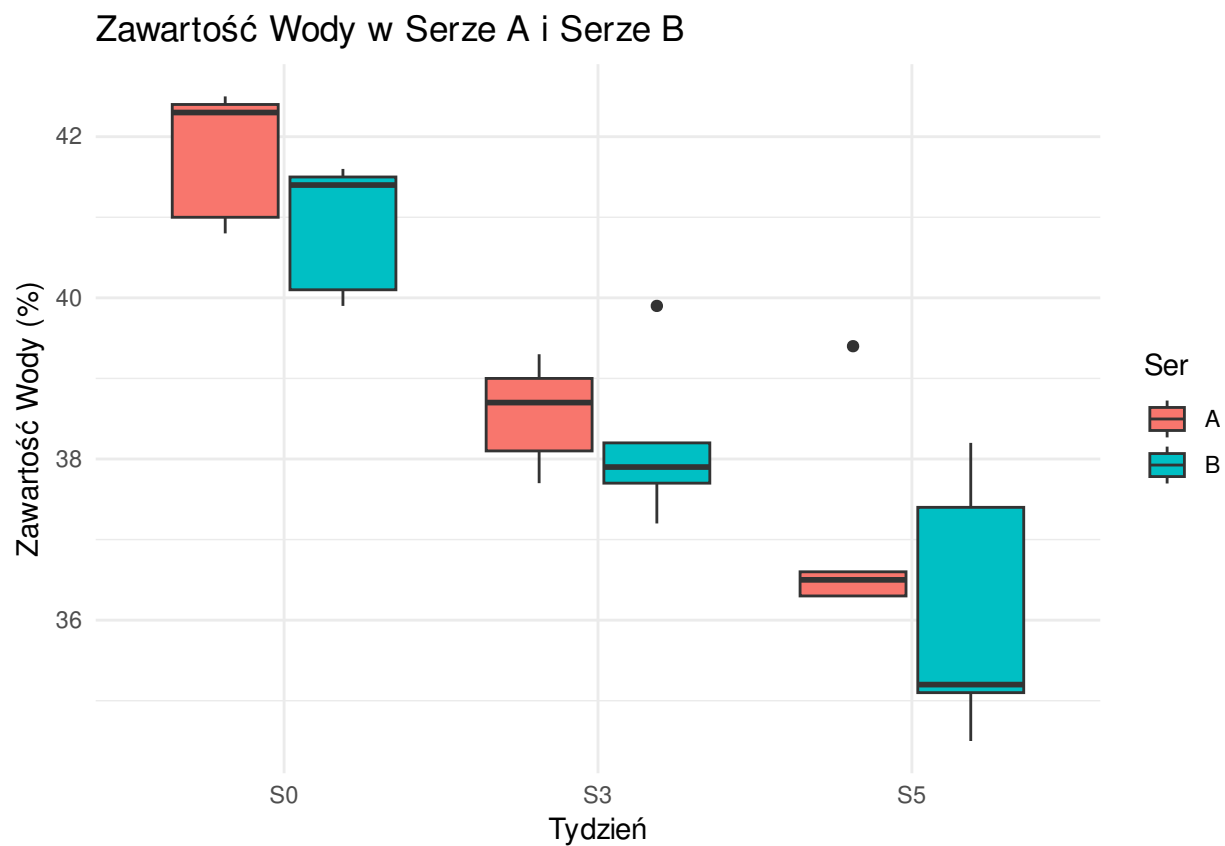
Wykres Pudełkowy

```
# Ładowanie niezbędnych bibliotek
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(dplyr)

# Przekształcenie danych do ggplot
ser_A_melted <- melt(ser_A, variable.name = "Tydzień", value.name = "Zawartość_Wody")
ser_B_melted <- melt(ser_B, variable.name = "Tydzień", value.name = "Zawartość_Wody")

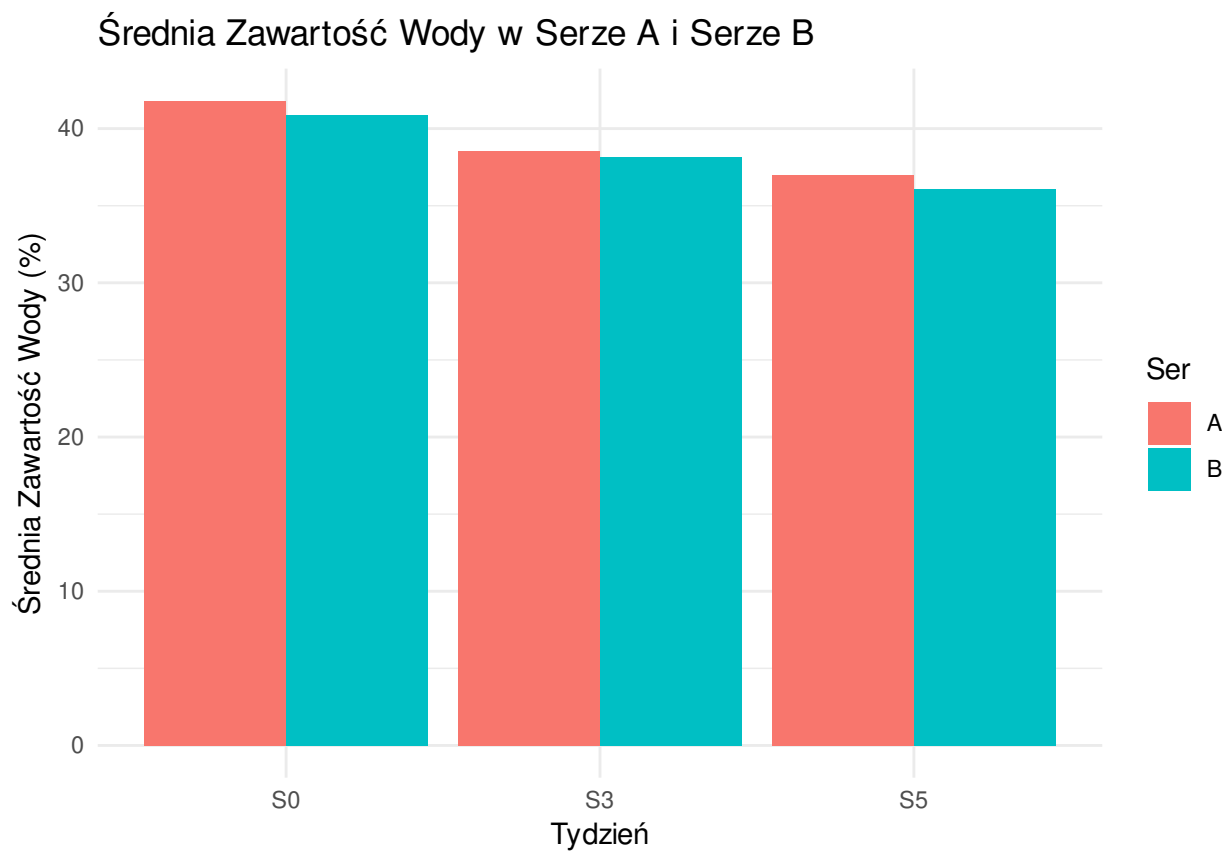
# Połączenie danych
ser_A_melted$Ser <- "A"
ser_B_melted$Ser <- "B"
dane_combined <- rbind(ser_A_melted, ser_B_melted)

# Wykres pudełkowy
ggplot(dane_combined, aes(x=Tydzień, y=Zawartość_Wody, fill=Ser)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title="Zawartość Wody w Serze A i Serze B", x="Tydzień", y="Zawartość Wody (%)") +
  theme_minimal()
```



Wykres słupkowy

```
# Wykres słupkowy
ggplot(dane_combined, aes(x=Tydzień, y=Zawartość_Wody, fill=Ser)) +
  stat_summary(fun=mean, geom="bar", position="dodge") +
  labs(title="Średnia Zawartość Wody w Serze A i Serze B", x="Tydzień", y="Średnia Zawartość Wody (%)")
theme_minimal()
```



Analiza Statystyczna

1. Czy przechowywanie sera „A” wpływa istotnie na zmniejszenie się w nim zawartości wody?

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A między Tygodniem 0 a 3
```

```
test_mw_A_0_3 <- wilcox.test(ser_A$S0, ser_A$S3)
```

```
test_mw_A_0_3
```

```
##
```

```
## Wilcoxon rank sum exact test
```

```
##
```

```
## data: ser_A$S0 and ser_A$S3
```

```
## W = 25, p-value = 0.007937
```

```
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A między Tygodniem 3 a 5
```

```
test_mw_A_3_5 <- wilcox.test(ser_A$S3, ser_A$S5)
```

```
## Warning in wilcox.test.default(ser_A$S3, ser_A$S5): cannot compute exact
```

```
## p-value with ties
```

```
test_mw_A_3_5
```

```
##
```

```
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
##
```

```
## data: ser_A$S3 and ser_A$S5
```

```
## W = 20, p-value = 0.1425
```

```
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A między Tygodniem 0 a 5
```

```
test_mw_A_0_5 <- wilcox.test(ser_A$S0, ser_A$S5)
```

```
## Warning in wilcox.test.default(ser_A$S0, ser_A$S5): cannot compute exact
```

```
## p-value with ties
```

```
test_mw_A_0_5
```

```
##
```

```
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
##
```

```
## data: ser_A$S0 and ser_A$S5
```

```
## W = 25, p-value = 0.01193
```

```
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Przekształcenie danych do formatu długiego
ser_A_melted <- melt(ser_A, variable.name = "Tydzień", value.name = "Zawartość_Wody")
```

```
## No id variables; using all as measure variables
```

```
ser_A_melted
```

```
##      Tydzień Zawartość_Wody
## 1         S0          42.3
## 2         S0          42.5
## 3         S0          41.0
## 4         S0          40.8
## 5         S0          42.4
## 6         S3          38.7
## 7         S3          38.1
## 8         S3          39.3
## 9         S3          37.7
## 10        S3          39.0
## 11        S5          39.4
## 12        S5          36.5
## 13        S5          36.3
## 14        S5          36.3
## 15        S5          36.6
```

```
# Test Kruskala-Wallis
```

```
test_kw_A <- kruskal.test(Zawartość_Wody ~ Tydzień, data = ser_A_melted)
test_kw_A
```

```
##
```

```
## Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
##
```

```
## data: Zawartość_Wody by Tydzień
```

```
## Kruskal-Wallis chi-squared = 10.519, df = 2, p-value = 0.005198
```

2. Czy przechowywanie sera „B” wpływa istotnie na zmniejszenie się w nim zawartości wody?

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera B między Tygodniem 0 a 3
```

```
test_mw_B_0_3 <- wilcox.test(ser_B$S0, ser_B$S3)
```

```
## Warning in wilcox.test.default(ser_B$S0, ser_B$S3): cannot compute exact
```

```
## p-value with ties
```

```
test_mw_B_0_3
```

```
##
```

```
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
##
```

```
## data: ser_B$S0 and ser_B$S3
```

```
## W = 24.5, p-value = 0.01597
```

```
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```

# Test U Manna-Whitneya dla sera B między Tygodniem 3 a 5
test_mw_B_3_5 <- wilcox.test(ser_B$S3, ser_B$S5)

## Warning in wilcox.test.default(ser_B$S3, ser_B$S5): cannot compute exact
## p-value with ties
test_mw_B_3_5

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: ser_B$S3 and ser_B$S5
## W = 20.5, p-value = 0.1161
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
# Test U Manna-Whitneya dla sera B między Tygodniem 0 a 5
test_mw_B_0_5 <- wilcox.test(ser_B$S0, ser_B$S5)
test_mw_B_0_5

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: ser_B$S0 and ser_B$S5
## W = 25, p-value = 0.007937
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
# Przekształcenie danych do formatu długiego
ser_B_melted <- melt(ser_B, variable.name = "Tydzień", value.name = "Zawartość_Wody")

## No id variables; using all as measure variables
ser_B_melted

##      Tydzień Zawartość_Wody
## 1         S0          41.4
## 2         S0          40.1
## 3         S0          41.5
## 4         S0          41.6
## 5         S0          39.9
## 6         S3          39.9
## 7         S3          38.2
## 8         S3          37.7
## 9         S3          37.9
## 10        S3          37.2
## 11        S5          38.2
## 12        S5          37.4
## 13        S5          35.1
## 14        S5          35.2
## 15        S5          34.5

```

```
# Test Kruskala-Wallis
test_kw_B <- kruskal.test(Zawartość_Wody ~ Tydzień, data = ser_B_melted)
test_kw_B
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: Zawartość_Wody by Tydzień
## Kruskal-Wallis chi-squared = 10.402, df = 2, p-value = 0.005511
```

3. Czy różnica w zawartości wody w terminach S0 i S3 jest istotna statystycznie?

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A i B między Tygodniem 3 a 5
test_mw_0_3 <- wilcox.test(c(ser_A$S0, ser_B$S0), c(ser_A$S3, ser_B$S3))
```

```
## Warning in wilcox.test.default(c(ser_A$S0, ser_B$S0), c(ser_A$S3, ser_B$S3)):
## cannot compute exact p-value with ties
```

```
test_mw_0_3
```

```
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: c(ser_A$S0, ser_B$S0) and c(ser_A$S3, ser_B$S3)
## W = 99.5, p-value = 0.0002099
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A między Tygodniem 0 a Tygodniem 3
test_mw_A_0_3 <- wilcox.test(ser_A$S0, ser_A$S3)
print(test_mw_A_0_3)
```

```
##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: ser_A$S0 and ser_A$S3
## W = 25, p-value = 0.007937
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera B między Tygodniem 0 a Tygodniem 3
test_mw_B_0_3 <- wilcox.test(ser_B$S0, ser_B$S3)
```

```
## Warning in wilcox.test.default(ser_B$S0, ser_B$S3): cannot compute exact
## p-value with ties
```

```
print(test_mw_B_0_3)
```

```
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: ser_B$S0 and ser_B$S3
## W = 24.5, p-value = 0.01597
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Tworzenie ramki danych z Tygodnia 0 i 3 dla obu serów
dane_combined <- data.frame(
  Ser = rep(c("Ser A", "Ser B"), each = length(ser_A$S0)),
  Tydzień = rep(c("S0", "S3"), times = length(ser_A$S0)),
  Zawartość_Wody = c(ser_A$S0, ser_A$S3, ser_B$S0, ser_B$S3)
)
```

```
# Wyświetlenie danych
dane_combined
```

```
##      Ser Tydzień Zawartość_Wody
## 1 Ser A      S0          42.3
## 2 Ser A      S3          42.5
## 3 Ser A      S0          41.0
## 4 Ser A      S3          40.8
## 5 Ser A      S0          42.4
## 6 Ser B      S3          38.7
## 7 Ser B      S0          38.1
## 8 Ser B      S3          39.3
## 9 Ser B      S0          37.7
## 10 Ser B     S3          39.0
## 11 Ser A      S0          41.4
## 12 Ser A      S3          40.1
## 13 Ser A      S0          41.5
## 14 Ser A      S3          41.6
## 15 Ser A      S0          39.9
## 16 Ser B      S3          39.9
## 17 Ser B      S0          38.2
## 18 Ser B      S3          37.7
## 19 Ser B      S0          37.9
## 20 Ser B      S3          37.2
```

```
# Test Kruskala-Wallis
test_kw <- kruskal.test(Zawartość_Wody ~ interaction(Ser, Tydzień), data = dane_combined)
print(test_kw)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: Zawartość_Wody by interaction(Ser, Tydzień)
## Kruskal-Wallis chi-squared = 14.286, df = 3, p-value = 0.00254
```

4. Czy różnica w zawartości wody w terminach S3 i S5 jest istotna statystycznie?

```
# Test U Manna-Whitneya dla sera A i B między Tygodniem 3 a 5
test_mw_3_5 <- wilcox.test(c(ser_A$S3, ser_B$S3), c(ser_A$S5, ser_B$S5))

## Warning in wilcox.test.default(c(ser_A$S3, ser_B$S3), c(ser_A$S5, ser_B$S5)):
## cannot compute exact p-value with ties
test_mw_3_5

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: c(ser_A$S3, ser_B$S3) and c(ser_A$S5, ser_B$S5)
## W = 84.5, p-value = 0.01008
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
# Test U Manna-Whitneya dla sera A między Tygodniem 3 a Tygodniem 5
test_mw_A_3_5 <- wilcox.test(ser_A$S3, ser_A$S5)

## Warning in wilcox.test.default(ser_A$S3, ser_A$S5): cannot compute exact
## p-value with ties
print(test_mw_A_3_5)

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: ser_A$S3 and ser_A$S5
## W = 20, p-value = 0.1425
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
# Test U Manna-Whitneya dla sera B między Tygodniem 3 a Tygodniem 5
test_mw_B_3_5 <- wilcox.test(ser_B$S3, ser_B$S5)

## Warning in wilcox.test.default(ser_B$S3, ser_B$S5): cannot compute exact
## p-value with ties
print(test_mw_B_3_5)

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: ser_B$S3 and ser_B$S5
## W = 20.5, p-value = 0.1161
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# Tworzenie ramki danych z Tygodnia 3 i 5 dla obu serów
dane_combined <- data.frame(
  Ser = rep(c("Ser A", "Ser B"), each = length(ser_A$S3)),
  Tydzień = rep(c("S3", "S5"), times = length(ser_A$S3)),
  Zawartość_Wody = c(ser_A$S3, ser_A$S5, ser_B$S3, ser_B$S5)
)
```

```
# Wyświetlenie danych
dane_combined
```

```
##      Ser Tydzień Zawartość_Wody
## 1 Ser A      S3          38.7
## 2 Ser A      S5          38.1
## 3 Ser A      S3          39.3
## 4 Ser A      S5          37.7
## 5 Ser A      S3          39.0
## 6 Ser B      S5          39.4
## 7 Ser B      S3          36.5
## 8 Ser B      S5          36.3
## 9 Ser B      S3          36.3
## 10 Ser B     S5          36.6
## 11 Ser A      S3          39.9
## 12 Ser A      S5          38.2
## 13 Ser A      S3          37.7
## 14 Ser A      S5          37.9
## 15 Ser A      S3          37.2
## 16 Ser B      S5          38.2
## 17 Ser B      S3          37.4
## 18 Ser B      S5          35.1
## 19 Ser B      S3          35.2
## 20 Ser B      S5          34.5
```

```
# Test Kruskala-Wallis
test_kw <- kruskal.test(Zawartość_Wody ~ interaction(Ser, Tydzień), data = dane_combined)
print(test_kw)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: Zawartość_Wody by interaction(Ser, Tydzień)
## Kruskal-Wallis chi-squared = 7.6058, df = 3, p-value = 0.0549
```

5. Jakiego średniego procentu utraty wody można się spodziewać w terminach S3 i S5?

```
# Funkcja do obliczania procentu utraty wody
calculate_loss <- function(data) {
  mean_S0 <- mean(data$S0)
  mean_S3 <- mean(data$S3)
  mean_S5 <- mean(data$S5)

  loss_S0_S3 <- ((mean_S0 - mean_S3) / mean_S0) * 100
  loss_S3_S5 <- ((mean_S3 - mean_S5) / mean_S0) * 100
  loss_S0_S5 <- ((mean_S0 - mean_S5) / mean_S0) * 100

  return(c(loss_S0_S3, loss_S3_S5, loss_S0_S5))
}

# Obliczanie procentu utraty wody dla ser_A i ser_B
loss_A <- calculate_loss(ser_A)
loss_B <- calculate_loss(ser_B)

# Obliczanie średniej utraty wody dla obu serów
mean_S0_both <- mean(c(mean(ser_A$S0), mean(ser_B$S0)))
mean_S3_both <- mean(c(mean(ser_A$S3), mean(ser_B$S3)))
mean_S5_both <- mean(c(mean(ser_A$S5), mean(ser_B$S5)))

loss_both <- c(
  ((mean_S0_both - mean_S3_both) / mean_S0_both) * 100,
  ((mean_S3_both - mean_S5_both) / mean_S0_both) * 100,
  ((mean_S0_both - mean_S5_both) / mean_S0_both) * 100
)

# Tworzenie ramki danych z wynikami
results <- data.frame(
  Seria = c("Ser A", "Ser B", "Ser A i B"),
  Utrata_S0_S3 = c(loss_A[1], loss_B[1], loss_both[1]),
  Utrata_S3_S5 = c(loss_A[2], loss_B[2], loss_both[2]),
  Utrata_S0_S5 = c(loss_A[3], loss_B[3], loss_both[3])
)

# Wyświetlenie wyników
results
```

```
##      Seria Utrata_S0_S3 Utrata_S3_S5 Utrata_S0_S5
## 1    Ser A      7.751196      3.684211      11.43541
## 2    Ser B      6.650367      5.134474      11.78484
## 3 Ser A i B      7.206771      4.401451      11.60822
```

6. Czy istnieją statystycznie istotne różnice w utracie wilgotności pomiędzy serem “A” a serem “B” w analizowanych terminach?

```
# Obliczanie spadków wilgotności
loss_A_S0_S3 <- ser_A$S0 - ser_A$S3
loss_A_S3_S5 <- ser_A$S3 - ser_A$S5
loss_A_S0_S5 <- ser_A$S0 - ser_A$S5
loss_B_S0_S3 <- ser_B$S0 - ser_B$S3
loss_B_S3_S5 <- ser_B$S3 - ser_B$S5
loss_B_S0_S5 <- ser_B$S0 - ser_B$S5

# Test U Manna-Whitneya dla spadków wilgotności
test_result_S0_S3 <- wilcox.test(loss_A_S0_S3, loss_B_S0_S3)
test_result_S3_S5 <- wilcox.test(loss_A_S3_S5, loss_B_S3_S5)
test_result_S0_S5 <- wilcox.test(loss_A_S0_S5, loss_B_S0_S5)

## Warning in wilcox.test.default(loss_A_S0_S5, loss_B_S0_S5): cannot compute
## exact p-value with ties

#Wynik testu U Manna-Whitneya dla spadków S0-S3
test_result_S0_S3

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: loss_A_S0_S3 and loss_B_S0_S3
## W = 15, p-value = 0.6905
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

#Wynik testu U Manna-Whitneya dla spadków S3-S5
test_result_S3_S5

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: loss_A_S3_S5 and loss_B_S3_S5
## W = 9, p-value = 0.5476
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

#Wynik testu U Manna-Whitneya dla spadków S0-S5
test_result_S0_S5

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: loss_A_S0_S5 and loss_B_S0_S5
## W = 11, p-value = 0.834
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Podsumowanie i Wnioski

Analiza statystyki nieparametrycznej dotycząca zawartości wody w dwóch rodzajach serów w terminach S0, S3 i S5 ujawnia istotną tendencję spadkową. Różnice w zawartości wody są statystycznie istotne pomiędzy terminami S0 a S3, co potwierdzają wyniki testów U Manna-Whitneya ($p < 0,05$). Z kolei test Kruskala-Wallisa badający interakcję rodzaju sera i terminu przechowywania wykazuje p-wartość na poziomie 0,0549, co sugeruje graniczną istotność (tendencję statystyczną) dla łącznego wpływu obu tych czynników na wilgotność próbek. Podobne wnioski można uzyskać poprzez analizę wykresu zawartości wody w odpowiednich terminach dla sera A i sera B, który ilustruje spadki wilgotności w analizowanych okresach.

W całym okresie badawczym (S0-S5) średni względny spadek zawartości wody wynosi 11,44% dla sera A oraz 11,78% dla sera B (średnio 11,61% dla obu produktów łącznie). Największa utrata wilgoci obserwowana jest w pierwszym etapie (S0-S3), osiągając wartość 7,75% dla sera A oraz 6,65% dla sera B (średnio 7,21% dla obu produktów łącznie). W końcowym przedziale czasowym (S3-S5) można spodziewać się utraty na poziomie 3,68% dla sera A oraz 5,13% dla sera B (średnio 4,40% dla obu produktów łącznie).

Wyniki testu U Manna-Whitneya jednoznacznie wskazują, że sery A i B nie różnią się istotnie pod względem dynamiki utraty wody. Świadczą o tym p-wartości dla wszystkich analizowanych okresów, które wynoszą odpowiednio: $p = 0,6905$ dla spadków S0-S3, $p = 0,5476$ dla S3-S5 oraz $p = 0,7857$ dla całego okresu przechowywania S0-S5. Wyniki te dowodzą istotnego wpływu czasu na obniżenie wilgotności serów, przy jednoczesnym braku różnic w tym procesie pomiędzy badanymi produktami.

Wnioski końcowe w odniesieniu do celów:

1. **Wpływ na ser A:** Przechowywanie sera „A” wpływa istotnie na zmniejszenie zawartości wody w czasie.
2. **Wpływ na ser B:** Przechowywanie sera „B” również wywołuje statystycznie istotne obniżenie wilgotności.
3. **Okres S0-S3:** Różnica w zawartości wody pomiędzy terminami S0 i S3 jest statystycznie istotna ($p < 0,05$) – w tym czasie sery schną najszybciej (średni spadek o 7,21%).
4. **Okres S3-S5:** Różnica w zawartości wody pomiędzy S3 a S5 nie jest istotna statystycznie, co oznacza, że proces wysychania po 3. tygodniu wyraźnie hamuje.
5. **Oczekiwana utrata (S3-S5):** W terminach S3-S5 należy spodziewać się utraty wody na poziomie średnio 4,40% dla obu serów łącznie (3,68% dla sera A oraz 5,13% dla sera B).
6. **Porównanie produktów:** Nie istnieją statystycznie istotne różnice w dynamice utraty wilgotności pomiędzy serem „A” a serem „B” w żadnym z analizowanych okresów: S0-S3 ($p = 0,6905$), S3-S5 ($p = 0,5476$) oraz S0-S5 ($p = 0,7857$).